

SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA

MATA PRAKTIKUM : DASAR-DASAR TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

Bidang Keahlian: Teknik Ketenagalistrikan	PENERAPAN HUKUM KIRCHOFF PADA BEBAN SERI, PARALEL DAN CAMPURAN	Job / Semester : 5 / Gasal
Nama :		Tanggal Praktik : ...
Kelas / NIS : /		Waktu : 4x45 menit

A. Capaian Pembelajaran

- E6. Peserta didik mampu memahami tegangan, arus, tahanan, kapasitansi dan rangkaian dasar kelistrikan, serta jenis- jenis bahan yang digunakan dalam ketenagalistrikan
- E8. Peserta didik mampu menggunakan alat ukur dan alat uji kelistrikan, yang menyangkut konsep dasar kelistrikan, sistem tenaga listrik, dasar elektronika, serta teknik digital.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah melakukan praktikum, peserta didik dapat:

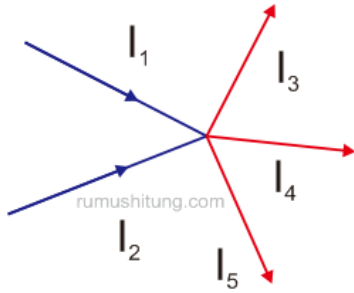
- E6.8.4. Menganalisa hasil penerapan hukum kirchoff dalam rangkaian seri, parallel, dan campuran
- E8.2.2. Mengukur besar arus dan tegangan yang mengalir pada rangkaian dengan tepat

C. Alat dan Bahan

NO	NAMA	SPESIFIKASI	JUMLAH	SATUAN	KET
ALAT					
1	Multimeter	Analog	1	Buah	
2	MiliAmpermeter	Analog 300 mA	2	Buah	
3	Papan Penghubung	-	1	Buah	
4	Power Supply	30 V 3A	1	Buah	
5	Kabel Jumper	Male-Male	Secukupnya		
BAHAN					
1	Resistor	$\frac{1}{2}$ W atau $\frac{1}{4}$ W (4 Gelang warna)	3	Buah	

D. Dasar Teori

1. Hukum Kirchoff I

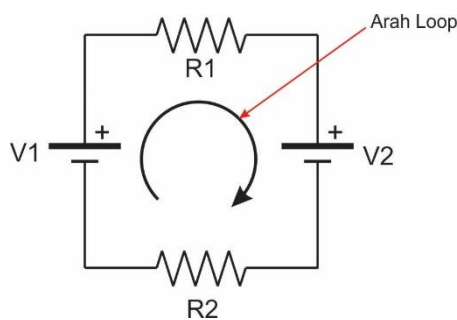


$$\sum I_{Masuk} = \sum I_{Keluar}$$
$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$$

Bunyi Hukum Kirchoff I: Jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu.

Dapat disimpulkan bahwa arus listrik yang melewati titik cabang akan terbagi sesuai beban pada masing masing cabang, namun jumlahnya akan tetap seperti sumbernya

2. Hukum Kirchoff II



$$\sum \varepsilon + \sum IR = 0$$

Bunyi Hukum Kirchoff II: Jumlah aljabar beda potensial (tegangan) pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan nol.

Dapat disimpulkan bahwa tegangan yang melalui beban seri maka akan terbagi rata sesuai nilai tahanan beban

E. Keselamatan Kerja

1. Gunakan pakaian kerja dengan baik dan benar.
2. Letakkan alat dan bahan di tempat yang aman.
3. Gunakan peralatan sesuai dengan kegunaannya.
4. Hidupkan *Power Supply* ketika sudah disetujui guru/instruktur
5. Tidak bercanda saat praktikum.
6. Bekerja dengan teliti dan hati-hati.
7. Jaga kebersihan alat kerja, bidang kerja, dan tempat kerja.
8. Pahami prosedur dan hasil praktikum yang diperoleh dengan baik.
9. Tanyakan pada guru pembimbing jika menemui kesulitan atau keraguan.

F. Langkah Kerja

1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, serta cek kelayakannya sebelum digunakan!
2. Hitung hipotesis hasil berdasarkan rumus yang ada
3. Rangkai rangkaian sesuai dengan gambar kerja
4. Laporkan kepada guru/instruktur setelah rangkaian selesai dirangkai
5. Setelah diizinkan oleh guru/instruktur hidupkan *Power Supply*
6. Atur tegangan *Power Supply* sesuai dengan gambar kerja
7. Lakukan pengukuran sesuai dengan permintaan
8. Catat hasil pengukuran pada lembar kerja yang tersedia
9. Bila telah sesuai dengan satu percobaan, lanjutkan pada percobaan lain
10. Apabila masih ada data yang meragukan, ulangi percobaannya!
11. Buatlah laporan praktikum

Nama/No Absen :

Kelas :

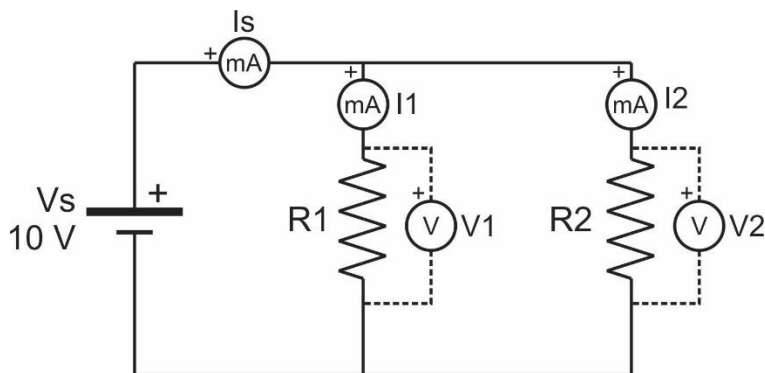
G. Data Praktik dan Dokumentasi

1. Percobaan 1, Nilai Tahanan Beban

Beban	Kode Warna	Nilai Gelang Warna	Hasil Pengukuran
R1			
R2			
R3			

2. Percobaan 2, Beban Paralel

a. Rangkaian Paralel 2 Resistor



Hasil Pengukuran	
Vs =	I3 =
I1 =	Is =
I2 =	

Perhitungan

Diket : R1 =

R2 =

Vs =

Jawab :

V1 =

V2 =

I1 =

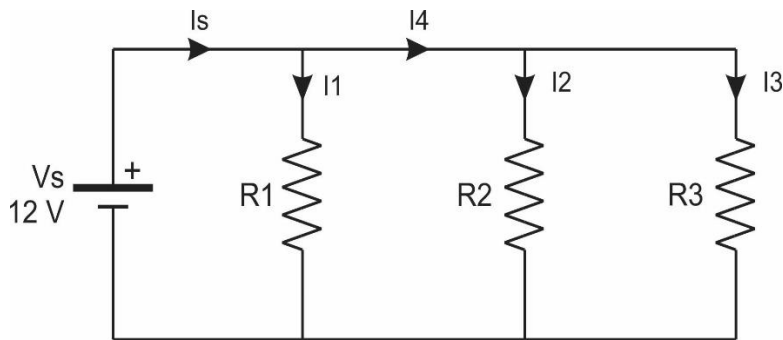
I2 =

Is =

Selisih Hasil

	Perhitungan	Pengukuran	Selisih
V1			
V2			
I1			
I2			
I3			

b. Rangkaian Paralel 3 Resistor

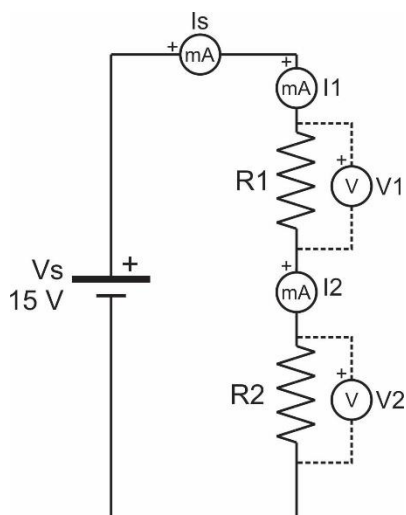


Hasil Pengukuran	
$V_s = \dots\dots\dots$	$I_3 = \dots\dots\dots$
$I_1 = \dots\dots\dots$	$I_s = \dots\dots\dots$
$I_2 = \dots\dots\dots$	

Perhitungan			
Diket : R1 = R3 = Jawab : I1 =		R2 = Vs = I2 = I3 = Is =	
Selisih Hasil			
	Perhitungan	Pengukuran	Selisih
I1			
I2			
I3			
Is			

3. Percobaan 3, Rangkaian Seri

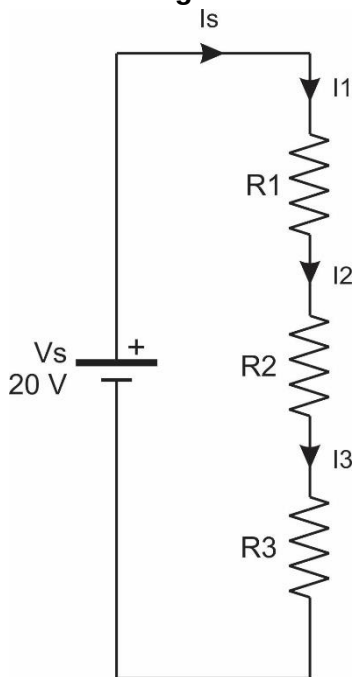
a. Rangkaian Paralel 2 Resistor



Hasil Pengukuran	
$V_s = \dots\dots\dots$	$I_1 = \dots\dots\dots$
$V_1 = \dots\dots\dots$	$I_2 = \dots\dots\dots$
$V_2 = \dots\dots\dots$	$I_s = \dots\dots\dots$

Perhitungan			
Diket : $R1 = \dots\dots\dots$ $R2 = \dots\dots\dots$ $Vs = \dots\dots\dots$ Jawab : $Is =$		$V1 =$ $V2 =$ $I1 = I2 =$	
Selisih Hasil			
	Perhitungan	Pengukuran	Selisih
Is			
V1			
V2			

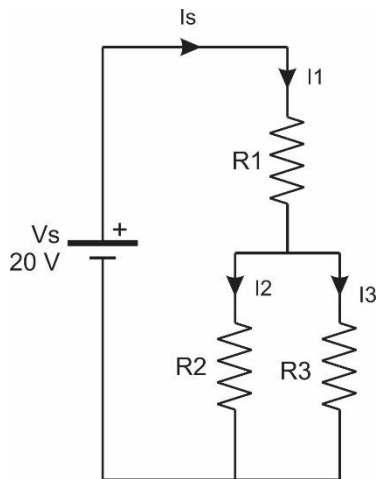
b. Rangkaian Paralel 3 Resistor



Hasil Pengukuran			
$Vs = \dots\dots\dots$	$V1 = \dots\dots\dots$	$V2 = \dots\dots\dots$	$V3 = \dots\dots\dots$
$Is = \dots\dots\dots$			

Perhitungan																					
Diket : $R1 = \dots\dots\dots$ $R2 = \dots\dots\dots$ $R3 = \dots\dots\dots$ $Vs = \dots\dots\dots$ Jawab : $Is =$	$V1 =$ $V2 =$ $V3 =$																				
Selisih Hasil																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;"></th> <th style="width: 25%;">Perhitungan</th> <th style="width: 25%;">Pengukuran</th> <th style="width: 25%;">Selisih</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Is</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Perhitungan	Pengukuran	Selisih	Is				V1				V2				V3			
	Perhitungan	Pengukuran	Selisih																		
Is																					
V1																					
V2																					
V3																					

4. Percobaan 4, Rangkaian Campuran



Hasil Pengukuran

$V_s = \dots\dots$	$V_1 = \dots\dots$	$I_s = \dots\dots$	$I_2 = \dots\dots$
	$V_2 = \dots\dots$		$I_3 = \dots\dots$

Perhitungan

Diket : $R_1 = \dots\dots$ $R_2 = \dots\dots$
 $R_3 = \dots\dots$ $V_s = \dots\dots$

Jawab :

$I_s =$

$V_1 =$

$V_2 =$

$I_2 =$

$I_3 =$

Selisih Hasil

	Perhitungan	Pengukuran	Selisih
I_s			
V_1			
V_2			
I_2			
I_3			

H. Dokumentasi

Cetak berwarna foto saat praktik.

I. Kesimpulan

1. Pada rangkaian beban parallel nilai tegangan pada setiap beban
2. Pada rangkaian beban parallel nilai arus sumber (I_s) adalah
3. Pada rangkaian beban seri nilai arus pada setiap beban adalah
4. Pada rangkaian beban seri nilai tegangan pada setiap beban
5. Terjadi perbedaan antara hasil praktik dan teori, hal itu disebabkan karena

Yogyakarta, _____

Guru Pendamping

Praktikan

(M. Nur Fauzi Ibrahim, S.Pd)

(_____)

**RUBRIK PENILAIAN
PENERAPAN HUKUM KIRCHHOFF
PADA BEBAN SERI, PARALEL DAN CAMPURAN**

A. Kisi – Kisi

No	Tujuan Pembelajaran	Indikator	Level Soal	Bentuk Soal	Bagian
1	Setelah melakukan praktikum peserta didik mampu menganalisa hasil penerapan hukum kirchoff dalam rangkaian seri, parallel, dan campuran	Peserta didik mampu menghitung besar arus dan tegangan yang mengalir pada rangkaian berdasarkan hukum kirchhoff	C3	Esai	Perhitungan teori
		Peserta didik mampu menganalisa karakteristik arus dan tegangan pada rangkaian seri, parallel, dan campuran	C4 (HOTS)	Esai	Kesimpulan
2	Setelah melakukan praktikum peserta didik mampu mengukur besar arus dan tegangan yang mengali pada rangkaian dengan tepat	Peserta didik mampu mengukur besar arus dengan miliampermeter dan tegangan dengan multimeter	P4 (HOTS)	Praktikum	Hasil Pengukuran

B. Rubrik Penilaian

No	Indikator	Bagian	SKOR			
			1	2	3	4
1	Peserta didik mampu menghitung besar arus dan tegangan yang mengalir pada rangkaian berdasarkan hukum kirchhoff	Perhitungan teori	Nilai <50	Nilai 51-75	Nilai 76-90	Nilai > 90
2	Peserta didik mampu menganalisa karakteristik arus dan tegangan pada rangkaian seri, parallel, dan campuran	Kesimpulan	Mengisi <2 kesimpulan dengan benar	Mengisi 2 kesimpulan dengan benar	Mengisi 3 kesimpulan dengan benar	Mengisi >=4 kesimpulan dengan benar
3	Peserta didik mampu mengukur besar arus dengan miliampermeter dan tegangan dengan multimeter	Praktikum	Nilai <50	Nilai 51-75	Nilai 76-90	Nilai > 90

Pedoman Penilaian Lembar Kerja Peserta Didik

$$Nilai = \frac{Jumlah\ Skor\ Diperoleh}{12} \times 100$$

C. Instrumen Penilaian

1. Menghitung besar arus dan tegangan pada rangkaian (Perhitungan Teori)

Pada keseluruhan percobaan terdapat 5 rangkaian yang harus dihitung oleh peserta didik. Masing masing rangkaian memiliki poin penilaian 20 sehingga total poin adalah 100. Berikut merupakan panduan penilaian pada masing nomer

Percobaan 2-4

Kriteria	Nilai
Memuat identifikasi Nilai dan besaran (Diketahui)	5
Menuliskan Rumus	5
Memuat proses perhitungan dengan benar	5
Hasil perhitungan benar	5
Jumlah	20

2. Menganalisa Karakteristik arus dan tegangan pada rangkaian (Pengambilan Kesimpulan)

Jawaban dianggap benar bila memiliki makna yang sama sebagai berikut:

- a. Pada rangkaian beban parallel nilai tegangan pada setiap beban
 - Terbagi sesuai dengan perbandingan nilai tahanan
 - Jika dijumlahkan akan sama dengan tegangan sumber
 - Semakin kecil nilai tahanan maka semakin kecil pula nilai tegangan
- b. Pada rangkaian beban parallel nilai arus sumber (I_s) adalah jumlah arus yang mengalir pada setiap beban.
- c. Pada rangkaian beban seri nilai arus pada setiap beban adalah sama
- d. Pada rangkaian beban seri nilai tegangan pada setiap beban berbeda tergantung perbandingan besar tahanan.
- e. Terjadi perbedaan antara hasil praktik dan teori, hal itu disebabkan karena:
 - terdapat tahanan pada peralatan praktikum seperti pada jumper, papan hubung bagi, dan toleransi pada resistor yang tidak dipertimbangkan dalam perhitungan teori
 - Ketelitian dalam membaca alat ukur yang kurang baik

3. Mengukur besar arus dan tegangan (Praktikum)

LEMBAR PENILAIAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM

Topik : Penerapan Hukum Kirchoff pada Beban SPC

Kelas :

Tanggal :

No	Nama	Aspek penilaian				Jumlah
		Persiapan	Pelaksanaan	Hasil	Waktu	
1						
2						
3						

No	Aspek Penilaian	Skor	Rubrik
1	Persiapan Praktikum	20	- Menggunakan pakaian praktikum - Mengambil alat dan bahan sesuai dengan daftar - Mengecek kondisi alat dan bahan - Meletakkan alat dan bahan dimeja dengan rapi dan aman
		15	Ada 3 aspek yang tersedia
		10	Ada 2 aspek yang tersedia
		5	Ada 1 aspek yang tersedia
2	Pelaksanaan Percobaan	20	- Merangkai rangkaian sesuai gambar kerja - Memilih bahan dengan tepat - Memeriksa rangkaian sebelum menyalakan sumber pada setiap rangkaian - Menggunakan alat ukur dengan benar
		15	Ada 3 aspek yang tersedia
		10	Ada 2 aspek yang tersedia
		5	Ada 1 aspek yang tersedia
3	Hasil Praktikum	20	- Hasil pengukuran dianggap benar bila selisih dari perhitungan <10% - Lebih dari 20 hasil pengukuran benar
		15	15-19 hasil pengukuran benar
		10	10-14 hasil pengukuran benar
		5	<10 hasil pengukuran benar
4	Kegiatan Akhir Praktikum	20	- Mematikan alat praktik dengan benar - Mengembalikan alat dan bahan pada tempatnya - Membersihkan area praktikum

			Mengumpulkan laporan sementara
		15	Ada 3 aspek yang tersedia
		10	Ada 2 aspek yang tersedia
		5	Ada 1 aspek yang tersedia
5	Waktu penyelesaian	20	Urutan 1-5 dalam menyelesaikan praktikum
		15	Urutan 6-10 dalam menyelesaikan praktikum
		10	Urutan 11-18 dalam menyelesaikan praktikum
		5	Praktikum tidak selesai